

Título del reporte de laboratorio 2

Darlyn Maricela Donis Palma

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00083823@uca.edu.sv

Paola Valeria Deras Alvarado

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00404425@uca.edu.sv

Jennifer Arlette Hernandez Lopez

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00162622@uca.edu.sv

Armando Antonio Aguilar Rosales

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00174323@uca.edu.sv

Resumen—Resumen del nuevo reporte.

Index Terms—Palabra clave 1, palabra clave 2.

I. INTRODUCCIÓN

Contenido pendiente.

II. METODOLOGÍA

Para estudiar el movimiento oscilatorio se construyó un péndulo simple mediante un sensor de rotación NeuLog, un cordel y esferas de diferente masa. La longitud del péndulo, denotada por L , se midió desde el eje central de la rueda del sensor hasta el centro de la esfera. El sensor se conectó a la interfaz NeuLog correspondiente y se empleó el software NeuLog para registrar la posición angular θ en función del tiempo. Las mediciones ordinarias se configuraron con una duración de 10s y una frecuencia de muestreo de 100muestras/s. Los datos obtenidos se exportaron en formato CSV y las gráficas correspondientes en formato PNG para su posterior procesamiento.

II-A. Dependencia del período con la masa

Se mantuvieron aproximadamente constantes la longitud L del péndulo y la amplitud angular inicial. Bajo estas condiciones se realizaron mediciones con tres esferas de diferente masa, manteniendo el mismo procedimiento de adquisición para cada una. En cada ensayo se registró la posición angular θ en función del tiempo. Posteriormente, el período de oscilación T se determinó a partir de los intervalos temporales correspondientes a ciclos completos de la señal registrada.

II-B. Dependencia del período con la longitud

Para analizar la influencia de la longitud, se utilizó la esfera de menor masa y se mantuvo aproximadamente constante la amplitud angular inicial. La longitud L se modificó en cinco configuraciones, con variaciones cercanas a 5cm entre valores sucesivos. Para cada longitud se registró el movimiento angular durante 10s, con una frecuencia de muestreo de 100muestras/s. A partir de cada registro se determinó el período T , conservándose los archivos de datos y las gráficas correspondientes para su posterior análisis.

II-C. Dependencia del período con la amplitud

Se empleó la esfera de menor masa y se fijó una longitud cercana a 50 cm. La amplitud angular inicial θ_0 se modificó utilizando al menos tres valores diferentes, todos menores que 30° . Para cada configuración se registró la posición angular en función del tiempo bajo las mismas condiciones de adquisición. El período de oscilación se determinó posteriormente a partir de los intervalos temporales asociados a ciclos completos de la señal.

II-D. Oscilaciones amortiguadas

Para estudiar el amortiguamiento se utilizó la esfera de menor masa y una longitud del péndulo cercana a 50 cm. En este caso, el sensor se configuró para registrar el movimiento durante 1 min, manteniendo una frecuencia de muestreo de 100muestras/s. Se registró la disminución progresiva de la amplitud angular con el tiempo y se exportaron los datos obtenidos. Posteriormente, se identificaron los máximos de amplitud angular $\theta_{\text{máx}}$ y sus respectivos instantes t , con el propósito de analizar la relación entre la amplitud y el tiempo.

III. ANÁLISIS

Contenido pendiente.

IV. DISCUSIÓN

Contenido pendiente.

V. CONCLUSIONES

Contenido pendiente.